

Büyük Çocukta Sarılık

Süt çocukluğu dönemini geçmiş çocukta sarılığa yaklaşım: fraksiyone bilirubinle indirekt/direkt ayrımı, hemoliz ile karaciğer hastalığının ayrımı ve viral, otoimmün, Wilson ile Gilbert tanılarının hedefli tetkik ve dozlu tedaviyle yönetimi. Hedef kitle: çocuk gastroenteroloji uzmanı.

Fraksiyone bilirubin

Hemoliz vs karaciğer

Wilson hastalığı

Gilbert sendromu

01 Tanım ve ilk değerlendirme

Sarılık, serum bilirubin düzeyinin yükselmesine bağlı deri, sklera ve mukozaların sarı renk almasıdır; klinik olarak genellikle total bilirubin $>2\text{-}3\text{ mg/dL}$ düzeyinde fark edilir ve önce sklera ile frenulumda belirir. Yenidoğan sarılığından farklı olarak süt çocukluğu dönemini geçmiş bir çocukta yeni ortaya çıkan sarılık her zaman patolojiktir ve ivedi değerlendirme gerektirir. İlk ve en belirleyici adım fraksiyone bilirubindir: konjuge (direkt) bilirubin total bilirubinin $>20\%$ 'si veya mutlak $>1\text{ mg/dL}$ ise **konjuge hiperbilirubinemi** vardır ve daima hepatobiliyer hastalık (hepatoselüler hasar ya da kolestaz) gösterir — asla normal kabul edilmez. İzole indirekt (unkonjuge) hiperbilirubinemde ise ayırım hemoliz (artmış üretim) ile bozulmuş konjugasyon-alım (Gilbert, Crigler-Najjar) arasındadır. Görünür sarılık ayrıca psödosarılık (karotenemi — skleralar temiz, avuç içi-tabanda turuncu renk) ve kızarıklıktan ayrılmalıdır. Klinik görev üç sorudur: (1) gerçek sarılık mı; (2) indirekt mi direkt mi; (3) akut karaciğer yetmezliği (koagülopati $\pm$ ensefalopati) ya da sepsis-hemolitik kriz gibi acil bir zemin var mı.

Süt çocukluğu sonrası sarılık = patolojik

Önce fraksiyone bilirubin

Direkt $>20\%$ veya $>1\text{ mg/dL}$ = hepatobiliyer

INR ölç — akut yetmezliği ekarte et

Koyu idrar/açık gaita = kolestaz

Öyküde sorgula

- Sarılığın başlangıcı-seyri: akut mu sinsi mi; koyu (çay rengi) idrar ve açık-akolik gaita (konjuge hiperbilirubinemi/kolestaz), kaşıntı
- Prodrom-viral bulgu: ateş, halsizlik, iştahsızlık, bulantı-kusma, sağ üst kadranda ağrısı; ishal, döküntü, artralji
- Hemoliz ipuçları: soluk-halsiz ataklar, koyu idrar (hemoglobinüri), bilinen hemoglobinopati/enzim eksikliği, aile öyküsü, splenektomi; tetikleyici (ilaç, fava, enfeksiyon — G6PD)
- Gilbert paterni: açlık, araya giren enfeksiyon, egzersiz, stres veya uykusuzlukla ortaya çıkan hafif, dalgalı, izole indirekt sarılık; iyi genel durum
- Nöropsikiyatrik/hepatik: davranış-okul başarısı değişimi, tremor-distoni-dizartri, düşen not (Wilson); kanama-morarma, karın şişliği (ilerlemiş hastalık)
- Maruziyet: hepatotoksik ilaç-bitkisel ürün (parasetamol, antiepileptik, antitüberküloz, herbal), transfüzyon, kan-cinsel temas riski, seyahat-kontamine su/deniz ürünü (HAV/HEV), aşılama durumu
- Aile öyküsü: Wilson/genetik karaciğer hastalığı, otoimmün hastalık, hemolitik anemi, tekrarlayan sarılık, akrabalık, açıklanamayan genç yaşta karaciğer nakli/ölüm

Muayenede deęerlendir

- Sarılıęın derecesi ve daęılımı: skleral ikter, mukozalar; karotenemiden (skleralar temiz) ayır; kaşıntı izleri-ekskoriasyon (kolestaz)
- Karacięer: boyut, kıvam (sertlik-nodülarite = kronik hastalık/siroz), hassasiyet (akut hepatit); dalak büyüklüęü (hemoliz, portal hipertansiyon)
- Kronik karacięer hastalıęı-portal hipertansiyon bulguları: spider anjiyom, palmar eritem, kaput meduza, asit, omak parmak, kas kaybı, testis atrofisi
- Hemoliz bulguları: solukluk, taşikardi, splenomegali, safra taşı öyküsü; büyüme-gelişme
- Wilson için nörolojik: tremor, distoni, dizartri, koordinasyon-yürüyüş, mikrografi; yarık lamba ile Kayser-Fleischer halkası (nörolojik tutulumda sık, izole karacięerde olmayabilir)
- Akut karacięer yetmezlięi bulguları: ensefalopati (uyku düzeni-bilin deęişimi, asteriksis), peteşi-ekimoz, mukozal kanama; hemodinami-sepsis bulguları

Kırmızı çizgi: Sarılıkla birlikte **koagülopati** (K vitaminine yanıtız INR uzaması) ± ensefalopati varsa pediatrik akut karacięer yetmezlięi kabul edilir; INR ve amonyak bakılır, hepatotoksik ilaç kesilir, olası parasetamol toksisitesinde N-asetilsistein başlanır ve nakil merkezi ile eş zamanlı iletişim kurulur. Wilson, akut karacięer yetmezlięinin geri döndürülemez ancak tedavi edilebilir bir nedenidir ve mutlaka dışlanmalıdır.

Büyük çocukta sarılığın çerçevesi fraksiyone bilirubindir: izole indirekt (unkonjuge) hiperbilirubinemi ya artmış üretimi (hemoliz) ya da bozulmuş konjugasyonu (Gilbert, Crigler-Najjar) gösterir; konjuge (direkt) hiperbilirubinemi ise daima hepatoselüler hasar ya da kolestaz demektir. Aşağıdaki mekanizma kategorileri hem ayırıcı tanıyı hem de tetkik sırasını belirler.

İndirekt · Hemoliz (artmış üretim)

- Membranopati (herediter sferositoz), enzimopati (G6PD, PK), hemoglobinopati (orak hücre, talasemi), immün hemoliz
- İzole indirekt bilirubin + anemi/retikülositoz; LDH yüksek, haptogloblin düşük, koyu idrar (hemoglobüri), splenomegali, safra taşı
- KCFT normal; periferik yayma, retikülosit, Coombs, hemoliz paneli ile araştır

İndirekt · Konjugasyon kusuru (Gilbert / Crigler-Najjar)

- Gilbert: UGT1A1 promotor polimorfizmi ile azalmış aktivite; çok sık, benign; açlık-enfeksiyon-stresle artan hafif dalgalı indirekt sarılık
- Tanı klinik ve dışlama ile: normal Hb-retikülosit-yayma (hemoliz yok), normal KCFT, izole indirekt bilirubin (genelde <5 mg/dL)
- Crigler-Najjar (nadir): Tip I ağır kernikterus riski, Tip II fenobarbitale yanıt verir; genelde erken tanınır

Direkt · Viral hepatit (hepatoselüler)

- Hepatit A/E (fokal-oral, akut, kendini sınırlar), B/C (parenteral-perinatal, kronikleşme riski), EBV/CMV; belirgin ALT/AST yüksekliği
- Prodromdan sonra sarılık, koyu idrar, hepatomegali-hassasiyet; HAV sıklıkla en yaygın akut neden
- Seroloji + NAT ile tanı; fulminan seyir açısından INR izle

Direkt · Otoimmün karaciğer hastalığı

- Otoimmün hepatit Tip 1 (ANA/SMA) ve Tip 2 (anti-LKM1); otoimmün sklerozan kolanjit (ASC) örtüşmesi
- Yüksek transaminaz + belirgin IgG yüksekliği + otoantikor; akut hepatitten kronik/sirotik prezentasyona dek geniş yelpaze, fulminan olabilir
- Diğer otoimmün hastalık birlikteliği; tanı ve tedavi kararı için karaciğer biyopsisi

Direkt · Wilson ve metabolik

- Wilson hastalığı (ATP7B): 3 yaş üstü her açıklanamayan karaciğer hastalığında düşün; hepatit, siroz veya akut yetmezlik + nöropsikiyatrik bulgu
- İpuçları: düşük seruloplazmin, artmış idrar bakırı, Kayser-Fleischer halkası; Coombs-negatif hemolitik anemi + düşük ALP + düşük ürik asit (akut yetmezlikte)

Direkt · Kolestatik / obstrüktif

- İntrahepatik: primer sklerozan kolanjit (İBK birlikteliği), ilaç ilişkili kolestaz, TPN ilişkili; ekstrahepatik: koledok kisti, koledokolitiazis, tümör bası
- Kolestaz paterni: kaşıntı, açık gaita, koyu idrar; ALP ve GGT baskın yükseklik, direkt bilirubin yüksek

- Diğer: ilaç/toksin hepatotoksitesi, alfa-1 antitripsin eksikliği, MASLD, otoimmün olmayan metabolik nedenler

- USG ile safra yolu dilatasyonu/taş/kist; gerekiyorsa MRKP-kolanjiyografi

Ayrım kuralı: Fraksiyone bilirubin yolu ikiye böler. İndirekt baskınsa önce hemoliz (retikülosit, yayma, LDH, haptoglobin, Coombs) araştır; hemoliz yoksa ve KCFT normalse izole indirekt = büyük olasılıkla Gilbert. Direkt baskınsa enzim paterni yönlendirir: ALT/AST baskın = hepatoselüler (viral/otoimmün/Wilson/toksik), ALP-GGT baskın = kolestatik/obstrüktif (görüntüle).

03 Karar akışı

İlk çatal fraksiyone bilirubindir (indirekt mi, direkt mi); direkt yolda ikinci çatal akut karaciğer yetmezliği ile stabil hepatobiliyer hastalık, indirekt yolda ise hemoliz ile konjugasyon kusuru (Gilbert) arasındaki ayrımdır.

BAŞLANGIÇ

Büyük çocukta yeni sarılık

Gerçek sarılığı doğrula (karotenemiye dışla); idrar-gaita rengini sorgula. Total + fraksiyone bilirubin, ALT/AST/ALP/GGT, albümin, INR, tam kan + retikülosit iste.

ADIM 1

Fraksiyone bilirubin ile yolu belirle

Direkt bilirubin total $>20\%$ veya >1 mg/dL ise konjuge hiperbilirubinemi (hepatobiliyer); değilse izole indirekt hiperbilirubinemi. Bu ayrım tüm sonraki tetkiki yönlendirir.

KARAR 1

Konjuge (direkt) bilirubin yüksek mi?

Direkt fraksiyon total bilirubinin $>20\%$ 'si veya mutlak >1 mg/dL mi? Koyu idrar/açık gaita/kaşıntı bu yolu destekler.

EVET → Hepatobiliyer yol

HAYIR → İndirekt yol

KATMANLA

Enzim paterni + INR/ensefalopati değerlendir

ALT/AST baskın = hepatoselüler (viral seroloji, otoimmün panel + IgG, Wilson taraması, ilaç); ALP/GGT baskın = kolestaz → USG. Her olguda INR ve mental durumla akut yetmezliği kontrol et.

AYIR

Hemoliz mi, konjugasyon kusuru mu?

Retikülosit, periferik yayma, LDH, haptoglobin, direkt Coombs, idrar hemoglobini ile hemolizi araştır; KCFT normal olmalı.

KARAR 2

Akut karaciğer yetmezliği veya hemoliz kanıtı var mı?

Hepatobiliyer yolda: K vitaminine yanıtız INR uzaması ± encefalopati? İndirekt yolda: anemi + retikülositoz + LDH yüksek/haptoglobin düşük?

EVET → Acil / hedefli müdahale

ACİL

Karaciğer yetmezliği yönetimi ya da hemoliz tedavisi

Yetmezlikte: hepatotoksik ilacı kes, olası parasetamolde NAC, Wilson'ı acilen dışla, nakil merkeziyle iletişim, koagülopati-hipoglisemi-amonyak yönetimi. Hemolizde: tetikleyiciyi kaldır, altta yatan hemolitik hastalığı tanımla/tedavi et, gerektiğinde transfüzyon ve folik asit desteği.

HAYIR → Stabil değerlendirme

TANI KOY

Spesifik tanıya göre yönet

Hepatobiliyer stabil: viral (destek/antiviral), otoimmün (immünsupresyon), Wilson (şelasyon/çinko), kolestaz (görüntüleme + UDCA). İndirekt, hemoliz yok, KCFT normal: Gilbert — güvence ver, tedavi gerekmez.

Not: İzole indirekt hiperbilirubinemde anemi ve retikülositoz yoksa, KCFT normalse ve bilirubin genelde <5 mg/dL ise Gilbert sendromu klinik olarak tanınır; rutin genetik test ya da provokasyon testi gerekmez. Buna karşın konjuge hiperbilirubinemi asla normal varyant değildir ve mutlaka araştırılır.

Tetkik, fraksiyone bilirubin ve temel KCFT ile başlar; sonra indirekt yolda hemoliz paneli, direkt yolda enzim paternine göre viral-otoimmün-Wilson taraması ve görüntüleme ile ilerler. Wilson taraması 3 yaş üstü açıklanamayan tüm karaciğer hastalığında yapılmalıdır.

Büyük çocukta sarılıkta kademeli değerlendirme		
BASAMAK	TEST	AMAÇ / NOT
Basamak 1 · Fraksiyonasyon + KCFT	Total + direkt/indirekt bilirubin, ALT, AST, ALP, GGT, albümin, total protein, INR/PT	Yolu belirle (indirekt/direkt) ve paterni (hepatoselüler vs kolestatik) sınıfla; INR ve albümin ile sentetik fonksiyon-yetmezlik değerlendirmesi
Basamak 2 · Hemoliz paneli (indirekt yol)	Tam kan sayımı + retikülosit, periferik yayma, LDH, haptoglobin, direkt Coombs, idrar analizi (hemoglobinüri)	Hemolizi doğrula/dışla; yayma morfolojisi (sferosit, orak, fragmante) tanıyı yönlendirir; gerekirse G6PD, eritrosit membran/enzim ve hemoglobin elektroforezi
Basamak 3 · Viral seroloji (hepatoselüler)	Anti-HAV IgM, HBsAg + anti-HBc IgM, anti-HCV + HCV RNA, anti-HEV IgM; EBV/CMV serolojisi endikasyonda	Akut viral hepatiti tanımla; HAV en sık akut neden; B/C kronikleşme ve bulaş açısından önemli
Basamak 4 · Otoimmün panel	IgG (kantitatif), ANA, anti-düz kas (SMA), anti-LKM1, anti-SLA; total IgG yüksekliği	Otoimmün hepatit Tip 1/2 için; belirgin IgG yüksekliği + otoantikor tanıyı destekler; ASC için sonraki kolanjiyografi
Basamak 5 · Wilson taraması	Seruloplazmin, 24 saatlik idrar bakırı (± penisilamin sonrası), yarık lamba ile Kayser-Fleischer, serum bakırı; endikasyonda	3 yaş üstü açıklanamayan karaciğer hastalığında zorunlu — düşük seruloplazmin ± artmış idrar bakırı; akut yetmezlikte düşük

BASAMAK	TEST	AMAÇ / NOT
	karaciğer bakır tayini + ATP7B genetik	ALP/bilirubin oranı, Coombs-negatif hemoliz ipucu; tek test tanısal değil, kombine yorumla
Basamak 6 · Görüntüleme (kolestatik yol)	Abdomen ultrasonografi (± Doppler); gerekiyorsa MRKP/kolanjiyografi	Safra yolu dilatasyonu, taş, koledok kisti, kitle; PSK-ASC kuşkusunda MRKP; karaciğer parankim-portal hipertansiyon değerlendirmesi
Seçili · Doku ve genetik tanı	Karaciğer biyopsisi (histoloji + bakır kantitasyonu), alfa-1 antitripsin fenotip/düzey, metabolik-genetik paneller	Otoimmün hepatit ve Wilson tanısını doğrular; kronisite-fibrozis-siroz derecelendirmesi; tedaviye yön verir

Sıralama ilkesi: Fraksiyonasyon her şeyden önce gelir. İndirekt + anemi/retikülositoz → hemoliz paneli; indirekt + normal Hb + normal KCFT → Gilbert (ek test gereksiz). Direkt + ALT/AST baskın → viral + otoimmün + Wilson taramasını birlikte iste (paralel), zaman kaybetme; direkt + ALP/GGT baskın → önce USG. Gecikmemesi gereken tek acil değerlendirme INR/ensefalopati ile akut karaciğer yetmezliğidir.

Aşağıdakilerden herhangi biri ivedi/ciddi bir zemin (akut karaciğer yetmezliği, Wilson, hemolitik kriz, obstrüksiyon-sepsis) lehinedir; hızlı tetkik, uygun tedavinin başlanması ve gerektiğinde nakil merkezi-yoğun bakım iletişimini gerektirir.

- K vitaminine yanıtız INR uzaması ± ensefalopati (pediatrik akut karaciğer yetmezliği)

- Hipoglisemi, dirençli laktik asidoz, hızlı yükselen amonyak

- Coombs-negatif hemolitik anemi + düşük ALP + düşük ürik asit (Wilson akut yetmezliği)

- Nöropsikiyatrik bulgu (tremor, distoni, dizatri, davranış/okul başarısı değişimi) + Kayser-Fleischer halkası

- Kronik karaciğer hastalığı/siroz bulguları: sert-nodüler karaciğer, asit, spider anjiyom, splenomegali, çomak parmak

- Ekstrahepatik obstrüksiyon: belirgin ALP/GGT yüksekliği + safra yolu dilatasyonu + kolanjit (ateş + sağ üst kadrın ağrısı + sarılık)

- Mukozal kanama, peteşi-ekimoz, kolay morarma (koagülopati)

- Ağır solukluk, taşikardi, hemoglobinüri ile giden akut hemolitik kriz

- Hepatotoksik ilaç/parasetamol aşırı alımı veya bilinmeyen bitkisel/toksin maruziyeti

- Yüksek ateş + toksik görünüm + sarılık (sepsis, kolanjit, ağır sistemik enfeksiyon)

- Kilo kaybı, gece terlemesi, palpabl kitle (malignite/infiltrasyon)

- Genç yaşta açıklanamayan karaciğer nakli/ölüm aile öyküsü veya akrabalık (metabolik hastalık)

06 Tedavi

Tedavi iki katmandır: (1) tüm ağır olgularda ortak olan stabilizasyon ve akut karaciğer yetmezliği yönetimi; (2) tanıya özgü kesin tedavi. Gilbert gibi benign nedenler yalnızca güvence gerektirirken; otoimmün hepatit immünsupresyon, Wilson bakır uzaklaştırma tedavisi, viral hepatit ise etkene göre destek veya antiviral gerektirir. Dozlar hasta ağırlığına, böbrek-karaciğer fonksiyonuna ve güncel kılavuza göre teyit edilmelidir.

Genel stabilizasyon ve akut karaciğer yetmezliği desteği

BASAMAK / İLAÇ	DOZ
K vitamini (koagülopati)	2,5-10 mg IV/SC (yaş-ağırlığa göre); çocukta ~0,3 mg
N-asetilsistein (parasetamol/akut yetmezlik)	150 mg/kg yükleme (60 dk, maks ~15 g), sonra 12,5 mg
Dekstroz (hipoglisemi)	%10 dekstroz 2-5 mL/kg IV bolus; sürekli infüzyonla
Laktuloz (ensefalopati)	0,3-0,4 mL/kg/doz oral, günde 2-3 kez amonyak/kıvan

BASAMAK / İLAÇ	DOZ
Ursodeoksikolik asit (kolestaz/kaşıntı)	10-20 mg/kg/gün oral, 2-3 doza bölünmüş (bazı olgular)
Tanıya özgü tedavi	
TANI	TEDAVİ / DOZ
Gilbert sendromu	İlaç gerekmez — güvence + tetikleyicilerden (uzun süre)
Crigler-Najjar Tip II	Fenobarbital 3-5 mg/kg/gün oral (UGT1A1 indüksiyonu)
Hemolitik anemi	Folik asit 1 mg/gün oral; tetikleyiciyi kaldır; semptom
Akut viral hepatit A/E	Destekleyici; hepatotoksinlerden kaçınma, hidrasyon

TANI	TEDAVİ / DOZ
Kronik hepatit B	Endikasyonda entekavir (ağırlığa göre, ≥ 30 kg 0,5 m
Kronik hepatit C	Direkt etkili antiviraller (yaş/genotipe göre rejim, ör.
Otoimmün hepatit — indüksiyon	Prednizolon/prednizon 1-2 mg/kg/gün oral (maks 60
Otoimmün hepatit — idame/steroid koruyucu	Azatiyoprin 0,5-2 mg/kg/gün oral (maks ~2 mg/kg); a
Wilson — şelasyon (başlangıç)	D-penisilamin 20 mg/kg/gün oral, 2-3 doza bölünmü
Wilson — alternatif/idame	Trientine 20 mg/kg/gün oral (2-3 doz); veya çinko —
Primer/otoimmün sklerozan kolanjit	Ursodeoksikolik asit 10-20 mg/kg/gün; ASC'de ek in

TANI	TEDAVİ / DOZ
Ekstrahepatik obstrüksiyon (taş/kist)	Girişimsel/cerrahi tedavi (ERKP, koledok kisti eksizyoni)

Yaklaşım: Gilbert'te tek gereken güvencedir; otoimmün hepatitte erken steroid + steroid koruyucu ile remisyon hedeflenir; Wilson'da tedavi ömür boyudur ve ani kesilmesi ölümcül dekompanseasyona yol açabilir. Akut karaciğer yetmezliğinde tanısal işlemleri beklemeden stabilizasyon ve nakil değerlendirmesi eş zamanlı yürütülür.

Kaçınılacaklar: Konjuge hiperbilirubinemiye "hafif/geçici" sayıp izlemeye almayın; otoimmün hepatit ve Wilson için tanısal biyopsi öncesi gereksiz uzun steroid gecikmesinden ve Wilson'da başlangıç yüksek doz şelasyonun nörolojik kötüleşme riskinden kaçının; hepatotoksik ilaç ve gereksiz parasetamolü kesin.

Yönetim, sarılığın altta yatan mekanizmasına göre farklılaşır: benign Gilbert yalnızca güvence ve gerektiğinde yeniden değerlendirme gerektirirken; otoimmün hepatit, Wilson ve kronik viral hepatit yaşam boyu izlem, ilaç uyumu ve komplikasyon taramasını gerektirir. Hedef, geri döndürülebilir ciddi nedenleri (Wilson, otoimmün, obstrüksiyon, akut yetmezlik) zamanında yakalamak ve kronik hastalıkta remisyon ile büyümeyi sürdürmektir.

İzlem ve takip

- Otoimmün hepatitte transaminaz + IgG ile remisyonu izle; doz azaltımını yanıtı göre yap, nüksü erken yakala, büyüme ve steroid yan etkilerini takip et
- Wilson'da idrar bakır, serbest serum bakır, KCFT ve ilaç uyumunu düzenli izle; tedaviyi asla kesme; kardeş-birinci derece akraba taraması yap
- Kronik viral hepatitte periyodik ALT-viral yük, fibrozis değerlendirmesi ve HCC gözetimi (siroz/HBV'de USG ± AFP)
- Hemolitik hastalıkta Hb-retikülosit, pigment safra taşı ve gerektiğinde splenektomi/aşılama takibi; folik asit desteği
- Kolestatik hastalıkta yağda eriyen vitaminler (A, D, E, K), büyüme, kaşıntı kontrolü ve portal hipertansiyon izlemi
- Gilbert'te ek izlem gereksiz; yeni belirti (anemi, koyu idrar, KCFT bozulması) çıkarsa tanıyı yeniden değerlendir

Yönlendirme ve güvenlik ağı

- Akut karaciğer yetmezliği bulgusu (INR uzaması, ensefalopati) gelişirse yoğun bakım + nakil merkezi ile eş zamanlı iletişim; zaman kaybetme
- Aileye yazılı uyarı: artan sarılık, koyu idrar-açık gaita, uykuya eğilim-bilinç değişimi, morarma-kanama, şiddetli karın ağrısı, ateş gelişiminde acil dönüş
- İlaç uyumu ve etkileşim eğitimi (özellikle Wilson ve immünsupresyon); tedaviyi kendiliğinden kesmemenin önemi
- Aşılama: HAV/HBV bağışıklamasını tamamla; immünsupresyon öncesi aşı durumunu gözden geçir
- Multidisipliner izlem: otoimmün-metabolik hastalıkta genetik danışma, PSK'de İBH taraması, obstrüksiyonda cerrahi/girişimsel radyoloji iş birliği

En güvenli sonuç; fraksiyone bilirubinle doğru yolu belirleyen, hemoliz ile karaciğer hastalığını ayıran, 3 yaş üstü her açıklanamayan karaciğer hastalığında Wilson'ı dışlayan, tanıya özgü dozlu tedaviyi zamanında başlayan ve akut yetmezlik riskini sürekli gözetten yapılandırılmış bir yaklaşımla elde edilir.

Kaynaklar

1. Mieli-Vergani G, Vergani D, Baumann U, et al. Diagnosis and Management of Pediatric Autoimmune Liver Disease: ESPGHAN Hepatology Committee Position Statement. J Pediatr Gastroenterol Nutr. 2018;66(2):345-360.
2. Socha P, Janczyk W, Dhawan A, et al. Wilson's Disease in Children: A Position Paper by the ESPGHAN Hepatology Committee. J Pediatr Gastroenterol Nutr. 2018;66(2):334-344.
3. European Association for the Study of the Liver. EASL Clinical Practice Guidelines: Wilson's disease. J Hepatol. 2012;56(3):671-685.
4. Fawaz R, Baumann U, Ekong U, et al. Guideline for the Evaluation of Cholestatic Jaundice in Infants: Joint Recommendations of NASPGHAN and ESPGHAN. J Pediatr Gastroenterol Nutr. 2017;64(1):154-168.

Uyarı: Bu belge uzman kullanıcıya yönelik bir klinik karar destek aracıdır; hastanın bireysel değerlendirmesi, güncel kılavuzlar ve yerel uygulamaların yerine geçmez. Dozlar hastaya, ağırlığa, komorbiditeye, böbrek-karaciğer fonksiyonuna ve ilaç etkileşimlerine göre teyit edilmelidir.